

Day4 物理 | Student Book

Day4 物理 Student Book | 平均速度的概念与模型

课程定位

Day3 茄子会使用公式 $v=s/t$ ，但不能准确解释“为什么平均速度不是速度的平均值”。Day4 物理升级为正式课程，重点从公式使用进入概念建立和模型表达。

建议课堂时长：35~45 分钟。

学习目标

1. 理解平均速度描述的是整个过程。
2. 会使用 $v=s/t$ 。
3. 能解释平均速度为什么不是速度的平均值。
4. 能处理简单分段运动中的平均速度。

为什么学习这个知识点

高中物理不是只会套公式。平均速度是运动学的入口，它训练的是“从整个过程看物理量”的思维。

高考教练告诉你

运动学题经常考过程意识。平均速度题最常见陷阱是：看到两个速度，就直接求速度平均值。真正应该看的是总路程和总时间。

知识讲解

平均速度：

$$v = s/t$$

其中：

- s ：总路程或位移；
- t ：总时间；
- v ：整个过程的平均速度。

方法总结

平均速度题统一三步：

1. 找总路程；
2. 找总时间；
3. 用 $v=s/t$ 。

如果题目给了分段运动，也要先把每段路程相加、每段时间相加。

过程示意图：分段运动要看全程

例：前 60 m 用 20 s，后 40 m 用 20 s。

起点 ——— 60 m / 20 s ——— 中点 ——— 40 m / 20 s ——— 终点

总路程： $60 + 40 = 100 \text{ m}$

总时间： $20 + 20 = 40 \text{ s}$

平均速度： $100 \div 40 = 2.5 \text{ m/s}$

这个图要训练的是“过程意识”：平均速度不是盯着某一段，而是把整段运动作为一个整体来看。

最容易错的地方

- 把平均速度当成速度平均值。
- 只平均速度数字，不看每段用时。
- 单位漏写。

课堂例题

一段路程 100 m ，用时 20 s ，平均速度是多少？

解：

$$v = s/t = 100/20 = 5 \text{ m/s}$$

高考风格题

某物体前 60 m 用时 20 s ，后 40 m 用时 20 s 。求全程平均速度。

思路：

总路程 $s = 60 + 40 = 100 \text{ m}$ 。

总时间 $t = 20 + 20 = 40 \text{ s}$ 。

平均速度 $v = 100/40 = 2.5 \text{ m/s}$ 。

本节知识地图

平均速度

—— 公式： $v = s/t$

—— 核心：总路程 / 总时间

—— 易错：不是速度平均值

—— 分段运动：先合并路程和时间

—— 高中运动学：位移、速度、加速度

本节一句话总结

平均速度：只看总路程和总时间。